



Pontifícia
Universidade
Católica do
Rio de Janeiro

DEI
DEPARTAMENTO
DE ENGENHARIA
INDUSTRIAL



ENG 4560 – Projeto Integrado VI: Distribuição Física | 2026.1

Aula 1: Introdução e apresentação da disciplina

Prof. Marcello Congro

marcellocongro@puc-rio.br



CTC
CENTRO TÉCNICO CIENTÍFICO / PUC-Rio

Apresentação da disciplina

- **Ementa do curso:** Introdução e apresentação do problema; Modelagem: Revisão de modelagem matemática, Prática de modelagem computacional, Modelos clássicos aplicados ao problema, Consolidação de dados e comparação de resultados; Métodos Construtivos: Abordagens construtivas clássicas aplicadas ao problema; Prática computacional de métodos construtivos; Consolidação de dados e comparação de resultados; Métodos Heurísticos: Abordagens heurísticas clássicas aplicadas ao problema; Prática computacional de métodos heurísticos; Consolidação de dados e comparação de resultados. Essa disciplina contempla 15 horas de atividades de extensão.
- **Correquisitos:** ENG 4508 (Distribuição Física) + ENG 4509 (Heurísticas e Metaheurísticas para Otimização Combinatória)



Apresentação do professor

- **Prof. Marcello Congro** (e-mail: marcellocongro@puc-rio.br)
 - Doutor em Engenharia Civil (PUC-Rio, 2024) com período sanduíche na Universidade de Stavanger (Noruega);
 - Professor do QEP do Departamento de Engenharia Industrial (2026);
 - Pesquisador no Instituto Tecgraf/PUC-Rio (Gerência de Modelagem e Simulação Multifísica) (desde 2016);
 - Temas de interesse: Modelagem & Simulação, Modelos Digitais, Estatística Aplicada, Inteligência Artificial, Manufatura Inteligente, Eficiência e Sustentabilidade em Sistemas Produtivos, Ensino de Engenharia.
 - CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5909481243291405> | ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6456-7335>
- **Atendimentos:** Sala L-962 (DEI) | Procurar o professor e/ou mandar e-mails sempre que necessário.



Objetivos e competências

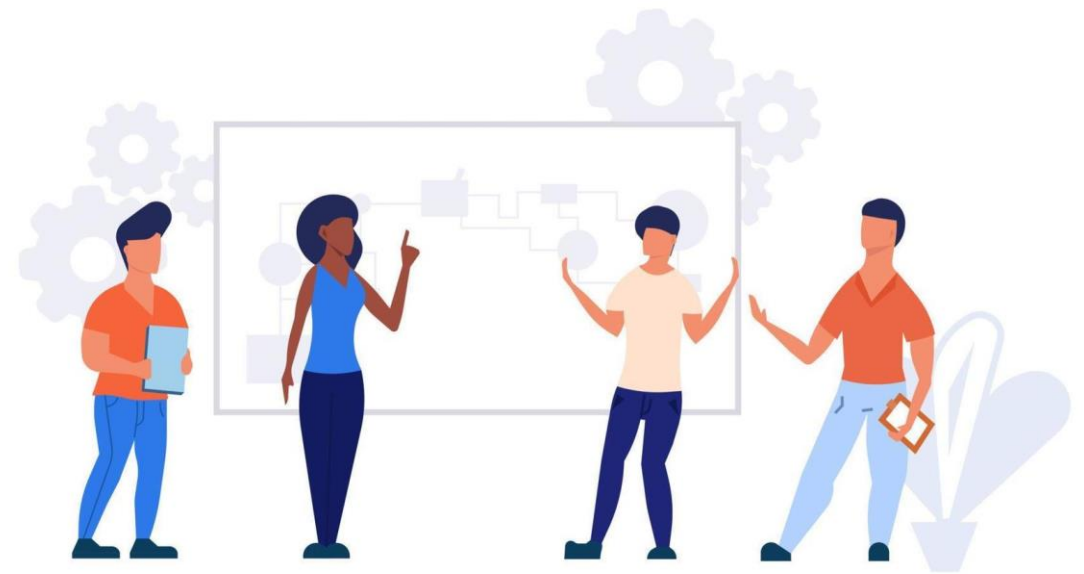
- **Objetivos:** Após cursar a disciplina, o(a) aluno(a) deve ser capaz de utilizar ferramentas computacionais adequadas para:
 - ✓ Aplicar modelos matemáticos e métodos computacionais para resolver problemas reais de logística;
 - ✓ Desenvolver e comparar abordagens exatas, heurísticas e metaheurísticas;
 - ✓ Analisar o desempenho das soluções em termos de custo e eficiência;
 - ✓ Gerenciar projetos utilizando a metodologia ágil SCRUM.

- **Competências:** As competências trabalhadas nesta disciplina são:
 - ✓ Consciência do contexto (totalmente);
 - ✓ Modelagem dos fenômenos (totalmente);
 - ✓ Design Thinking (parcialmente);
 - ✓ Comunicação (parcialmente);
 - ✓ Planejamento e gestão (totalmente);
 - ✓ Aprendizagem autônoma (parcialmente).



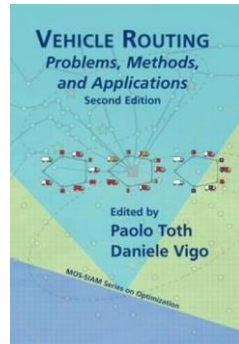
Apresentação da turma

- Breve apresentação de cada um dos alunos da turma de ENG 4560 – 2026.1:
 - ❖ Nome;
 - ❖ Período;
 - ❖ Hobbies;
 - ❖ Habilidades de programação em Python;
 - ❖ Expectativas quanto à disciplina.

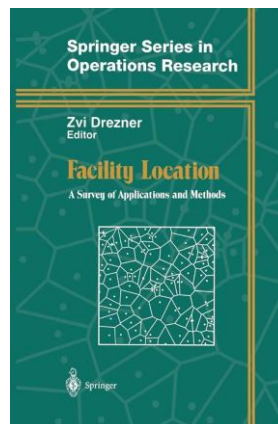


Referências bibliográficas*

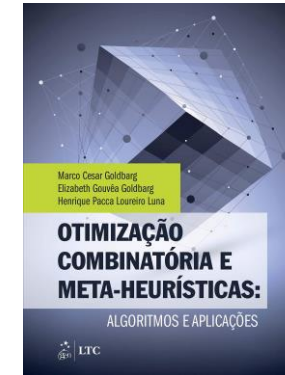
- Toth, P.; Vigo, D. **Vehicle Routing: Problems, Methods and Applications**. MOS-SIAM Series on Optimization, v. 18, 2nd edition. Philadelphia: SIAM, 2014.



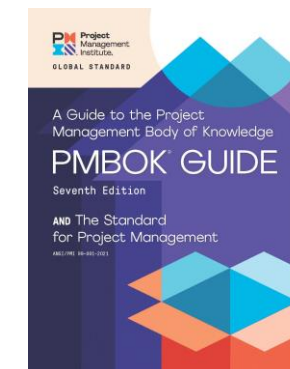
- Drezner, Z. **Facility Location: A Survey of Applications and Methods**. New York: Springer-Verlag, 1995.



- Goldbarg, M.; Goldbarg, E.; Luna, H. **Otimização combinatória e Metaheurísticas – Algoritmos e Aplicações**. Rio de Janeiro, GEN/LTC, 2015.



- Project Management Institute Project Management Institute. **A Guide to the Project Management Body of Knowledge**; Project Management Institute, 2021.



Método de avaliação

- Critério 2 da PUC-Rio

- ❖ Se $G1$ e $G2 \geq 3,0$, então:

$$NF = \frac{G1 + 2 G2}{3} \geq 5,0 \Rightarrow Aprovado(a)$$

- ❖ Caso contrário, o(a) aluno(a) está reprovado(a).

Método de avaliação (cont.)



Grau G1:

1. Nota de equipe (NE) (7,0 pontos)

- Avaliação Sprint 1 e 2 – Gestão de Projetos
 - (0,5 pts): Ferramentas de gestão Sprint 1 (EAP + cronograma);
 - (0,5 pts): Ferramentas de gestão Sprint 2 (Canvas de projeto);
 - (0,5 pts): Trello.
- Avaliação Sprint 1 e 2:
 - (2,5 pts): Relatório parcial com o conteúdo da Sprint 1
 - (1,0 pt): Apresentação na *Sprint Review 1*
 - (2,5 pts): Relatório consolidado G1
 - (1,0 pt): Apresentação na *Sprint Review 2*
- Avaliação 360°: será disponibilizado um formulário no Moodle para o preenchimento da avaliação 360° pelos membros da equipe. Antes de somar a sua nota de equipe NE com as demais notas, é necessário multiplicá-la pelo fator resultante na avaliação 360°, que pode variar entre 0.0 e 1.3. Casos extraordinários (com fatores menores ou iguais a 0.6) na avaliação 360° serão levados a um comitê formado pela coordenação da disciplina e professores. Se for verificado que o(a) aluno(a) teve oportunidades e não participou das atividades da equipe, será atribuído nota zero à sua NE.

2. Nota individual (NI) (3,0 pontos)

- Avaliação Sprint 1 e 2 – Gestão de Projetos
 - (0,4 pts): Ata da *Sprint Retrospective 1*;
 - (0,4 pts): Ata da *Sprint Retrospective 2*.
- Acompanhamento das sprints
 - (2,2 pts): Conceito avaliado pelo professor, refletindo a participação individual, entrega de atividades extras solicitadas ao longo do semestre, e engajamento do(a) aluno(a) nas sprints do projeto.

Entregáveis G1 (via Moodle)	Data de entrega	Descrição do entregável
	16/04/2026 (5ª feira)	1. Apresentação Sprint Review #1 (*.pptx) (Tópicos 1 e 2 da ementa resumida do curso – p. 1)
	18/04/2026 (Sábado)	2. Relatório parcial #1 (*.docx e *.pdf) (Tópicos 1 e 2 da ementa resumida do curso – p. 1)
	18/04/2026 (Sábado)	3. Ata da Sprint Retrospective 1
	21/05/2026 (5ª feira)	4. Apresentação Sprint Review #2 (*.pptx) (Tópico 3 da ementa resumida do curso – p. 1)
	23/05/2026 (Sábado)	5. Relatório consolidado G1 (*.docx e *.pdf) (Tópicos 1, 2 e 3 da ementa resumida do curso – p. 1)
	23/05/2026 (Sábado)	6. Ata da Sprint Retrospective 2
	23/05/2026 (Sábado)	7. Avaliação 360°
	23/05/2026 (Sábado)	8. Códigos Python utilizados (*.py ou *. ipynb)

- Também disponível no **Informativo** da disciplina

Método de avaliação (cont.)



Grau G2:

1. Nota de equipe (NE) (7,0 pontos)

- Avaliação Sprint 3 – Gestão de Projetos
 - (0,4 pts): Atualização da EAP, Cronograma e Canvas;
 - (0,6 pts): Trello.
- Avaliação Sprint 3:
 - (1,0 pt): Apresentação na *Sprint Review* 3
 - (2,0 pts): Apresentação final para a banca;
 - (3,0 pts): Relatório final de projeto.
- Avaliação 360º: será disponibilizado um formulário no Moodle para o preenchimento da avaliação 360º pelos membros da equipe. Antes de somar a sua nota de equipe NE com as demais notas, é necessário multiplicá-la pelo fator resultante na avaliação 360º, que pode variar entre 0.0 e 1.3. Casos extraordinários (com fatores menores ou iguais a 0.6) na avaliação 360º serão levados a um comitê formado pela coordenação da disciplina e professores. Se for verificado que o(a) aluno(a) teve oportunidades e não participou das atividades da equipe, será atribuído nota zero à sua NE.

2. Nota individual (NI) (3,0 pontos)

- Avaliação Sprint 3 – Gestão de Projetos
 - (0,2 pts): Ata da Retrospectiva 3;
 - (0,8 pts): Participação como P.O.
- Acompanhamento das sprints
 - (2,0 pts): Avaliado pelo professor e pelos monitores, refletindo a participação individual, entrega de atividades extras solicitadas ao longo do semestre, e engajamento do(a) aluno(a) nas sprints do projeto.

Entregáveis G2 (via Moodle)	Data de entrega	Descrição do entregável
	02/07/2026 (5ª feira)	1. Apresentação Sprint Review #3 (*.pptx) (Tópico 4 da ementa resumida do curso – p. 1)
	04/07/2026 (Sábado)	2. Relatório final do projeto (*.docx e *.pdf) (Completo para a avaliação da banca)
	04/07/2026 (Sábado)	3. Ata da Sprint Retrospective 3
	04/07/2026 (Sábado)	4. Apresentação final para a banca (*.pptx)
	04/07/2026 (Sábado)	5. Códigos Python utilizados Códigos Python utilizados (*.py ou *. ipynb)
	09/07/2026 (5ª feira)	6. Avaliação 360º

Ambiente de Aprendizagem Online (Moodle)

<https://ead.puc-rio.br/loginccead/login.php>

- Repositório online frequentemente atualizado com as apresentações das aulas, informativos, avisos, notas de aula, etc.
- Avisos e lembretes também poderão ser postados diretamente no fórum do Ambiente de Aprendizagem Online, além de enviados pelo SAU.



AMBIENTE DE APRENDIZAGEM ON-LINE



Fazer Login

[Esqueceu o seu usuário ou senha?](#)

Cadastro para visitantes

Se você não é aluno, professor ou funcionário da PUC-RIO, você pode criar uma conta para visitantes.

Criar uma conta

(Mesmas credenciais do PUC Online)

Onde este curso se insere?

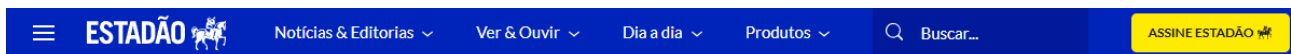
- Um dos pilares fundamentais da Engenharia de Produção é o estudo, projeto e a melhoria de sistemas produtivos e logísticos;
- Em praticamente todos esses sistemas, o tomador de decisão é confrontado com a necessidade de **escolher a melhor alternativa possível entre um grande número de opções viáveis**;
- No contexto atual (alta competitividade, restrições de custo, crescimento do volume de dados), decisões baseadas em intuição/experiência tornam-se insuficientes;
- Surge, portanto, a necessidade de métodos quantitativos capazes de apoiar decisões de forma estruturada, racional e reproduzível.



Este curso se insere nesse contexto, abordando ferramentas de otimização aplicada à logística, com foco em problemas reais de relevância prática.

Problemas de Logística

- Os sistemas logísticos atuais operam em ambiente caracterizado por grande volume de pedidos, restrições operacionais rigorosas, custos elevados de transporte e expectativas crescentes de clientes;
- Urbanização, comércio eletrônico e necessidade de entregas rápidas ampliam os desafios dos problemas de planejamento
 - ❖ Muitas decisões precisam ser tomadas em janelas de tempo cada vez menores, muitas vezes com informações incompletas ou incertas.
- Nesse contexto, métodos de otimização passam a ser elementos estratégicos de competitividade no mercado.



Notícia 1 • Estadão / [Economia](#)

FedEx encerra maior parte das operações no Brasil; saiba o motivo

Companhia diz que manterá obrigações contratuais já assumidas, além de serviços de transporte internacional e em serviços de supply chain

Disponível em <https://www.estadao.com.br/economia/fedex-encerra-operacoes-brasil-saiba-motivo-npr/?srsltid=AfmBOoplTXkt_NmXQ9fvAi8y6K_DBWGDgvpOyjFDKWaldbeDh3PoMmsY>. Acesso em 10.02.2026.



O que é Distribuição Física (DF)?

- É o conjunto de atividades responsáveis por levar produtos acabados desde os centros de distribuição até os clientes finais, garantindo que os bens cheguem no local correto, no momento adequado e nas condições exigidas.
- Envolve decisões relacionadas a:
 - ❖ Localização de estoques;
 - ❖ Dimensionamento de frota;
 - ❖ Planejamento de rotas;
 - ❖ Sequenciamento de entregas;
 - ❖ Controle de custo de transporte;
 - ❖ Nível de serviço ao cliente.
- Em setores específicos, como o farmacêutico, além do custo, a DF assume papel importante na qualidade do serviço, segurança dos produtos e cumprimento de prazos.



Apesar de ser apenas uma parte da cadeia logística, a distribuição física frequentemente representa uma parcela significativa do custo total da operação!

Decisões na Distribuição Física

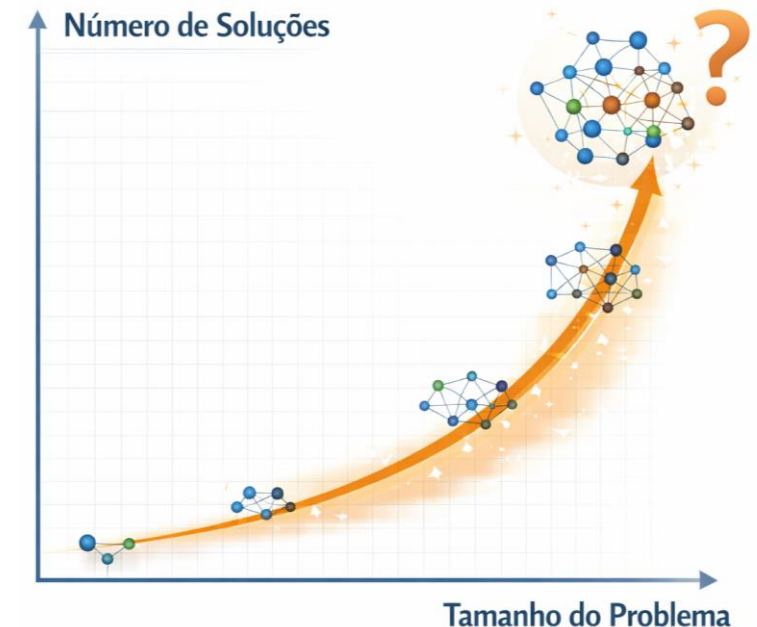
- A operação de distribuição física envolve uma série de decisões que precisam ser tomadas de forma integrada. Entre as principais, destacam-se:
 - ❖ *Quantos veículos utilizar em um determinado dia de operação?*
 - ❖ *Quais pedidos devem ser alocados a cada veículo?*
 - ❖ *Quais os custos envolvidos (distância percorrida, tempo de viagem, uso da frota)?*
- Essas decisões não podem ser tratadas de forma isolada, pois uma escolha inadequada em uma etapa pode comprometer todo o desempenho do sistema.



Desafio: coordenar decisões de forma integrada, respeitando restrições operacionais e buscando eficiência econômica!

O que é Otimização Combinatória?

- A otimização combinatória trata de problemas nos quais as decisões são **discretas**, como a definição de sequências, rotas, agrupamentos ou alocações.
- Diferentemente dos problemas de otimização clássica (contínua), o conjunto de soluções possíveis não é infinito:
 - ❖ O número de soluções cresce de forma exponencial com o tamanho da instância;
 - ❖ Isso significa que, mesmo para problemas aparentemente simples, torna-se inviável avaliar todas as soluções possíveis por força bruta;
 - ❖ Problemas de roteirização, escalonamento, alocação e sequenciamento são exemplos típicos, sendo amplamente encontrados em logística, produção e transportes.



Material de aprofundamento (aplicação Grupo Tech O Boticário):

VIANA, M. O que é Otimização Combinatória e como podemos modelar matematicamente um problema do mundo real? <https://shorturl.at/f8cN4>

Complexidade computacional

- Muitos dos problemas de otimização combinatória relevantes na logística pertencem à classe dos problemas **NP-difíceis**. Isto significa que, até o momento, não se conhecem algoritmos capazes de resolvê-los de forma exata em tempo computacional viável para grandes instâncias.
- Na prática, isso implica que:
 - ❖ Métodos que garantem a solução ótima podem apresentar tempos de execução incompatíveis com a necessidade de decisão diária das empresas;
 - ❖ À medida que o número de variáveis e restrições cresce, o esforço computacional aumenta rapidamente;
 - ❖ **Vale mais a pena buscar a solução ótima a qualquer custo ou uma boa solução obtida rapidamente?**
- Essa limitação prática motiva o estudo de diferentes abordagens de solução, incluindo métodos exatos, heurísticas e metaheurísticas.



Classes de métodos de solução

- Diante dessa complexidade, diferentes classes de métodos foram desenvolvidas para apoiar a tomada de decisão.

Métodos exatos

Heurísticas

Metaheurísticas

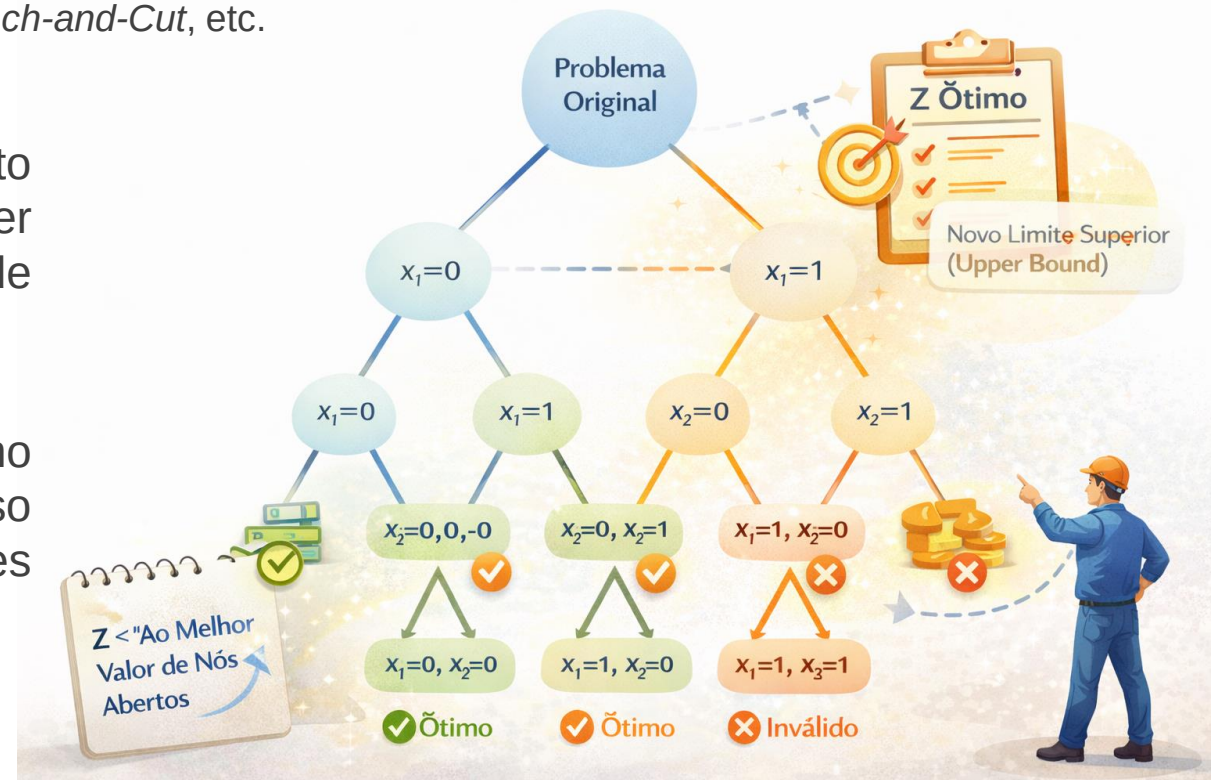
- Cada uma dessas classes representa uma forma distinta de lidar com o trade-off entre qualidade da solução e tempo computacional.
- **Nenhuma abordagem é universalmente superior; sua adequação depende do contexto do problema e dos objetivos da análise.**
- Compreender essas diferenças é fundamental para aplicar corretamente as técnicas estudadas neste curso.

Métodos exatos

- São técnicas que garantem encontrar a solução ótima global do problema, desde que haja tempo e recursos computacionais suficientes.

❖ Ex.: Programação Linear Inteira (PLI), *Branch-and-Bound*, *Branch-and-Cut*, etc.

- Esses métodos são extremamente importantes do ponto de vista teórico e são amplamente utilizados para resolver problemas de pequeno porte e para validar a qualidade de soluções aproximadas.
- No entanto, em problemas reais de grande escala (como aqueles enfrentados por operadores logísticos), o uso exclusivo de métodos exatos torna-se muitas vezes inviável.



Heurísticas

- São métodos de solução que buscam **soluções de boa qualidade**, ainda que não necessariamente ótimas, em tempo computacional reduzido. Elas exploram características específicas do problema para construir soluções de forma rápida e eficiente.
- Em geral, heurísticas são amplamente utilizadas em ambientes reais devido à sua **simplicidade, velocidade e facilidade de implementação**;



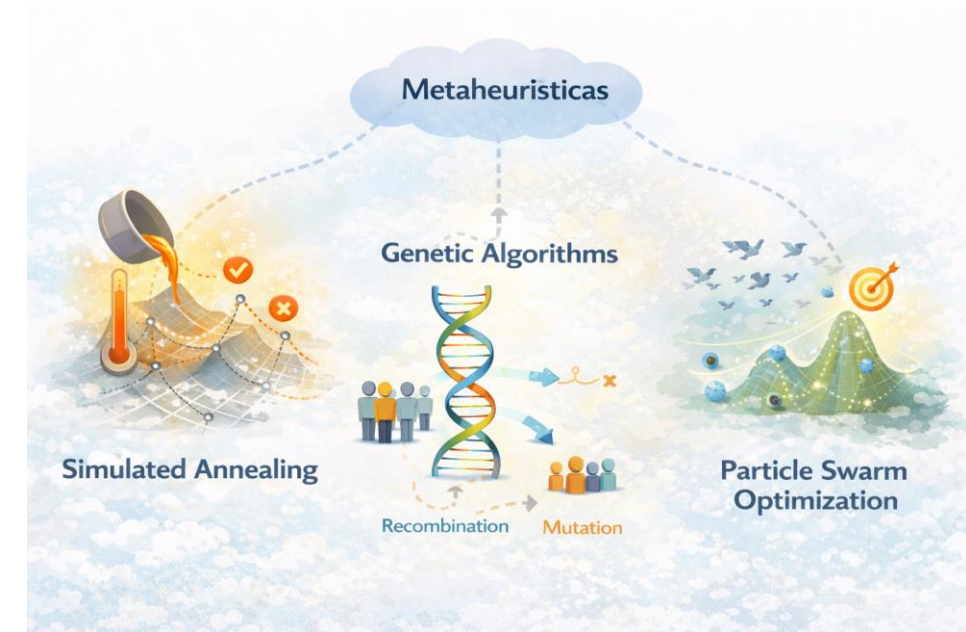
X



- Na Logística, heurísticas são frequentemente aplicadas para gerar soluções iniciais viáveis. Entretanto, podem ficar presas a soluções de baixa qualidade, pois não exploram de forma sistemática o espaço de soluções.

Metaheurísticas

- São estruturas algorítmicas de alto nível projetadas para guiar heurísticas na exploração do espaço de soluções, combinando busca em novas regiões do espaço com intensificação em regiões promissoras.
- Diferentemente das heurísticas específicas, possuem uma estrutura genérica, podendo ser adaptadas a diferentes problemas.
 - ❖ Ex.: *Simulated Annealing* (SA), *Iterated Local Search* (ILS), Algoritmos Genéticos (GA).
- Não garantem soluções ótimas, mas frequentemente produzem soluções próximas do ótimo, mesmo para problemas de grande escala.



Principais classes de problemas em Logística

- Podem ser agrupados em três grandes categorias:

❖ **Problemas de localização:** tratam da decisão sobre onde instalar instalações logísticas (fábricas, centros de distribuição CDs). Possuem impacto de longo prazo, pois envolvem altos investimentos e pouca flexibilidade de mudança.

- ✓ Ex.: Definição da localização de CDs para atender uma rede de clientes minimizando custos de transporte e mantendo níveis adequados de serviço.

❖ **Problemas de roteirização/sequenciamento:** tratam da definição das rotas a serem percorridas pelos veículos e da ordem de atendimentos dos clientes.

- ✓ Ex.: Conjunto de clientes precisa ser atendido por uma frota de veículos que parte de um ou mais depósitos, sob diversas restrições operacionais (capacidade, tempo, distância, janelas de atendimento).

❖ **Problemas de alocação/dimensionamento:** definem como os recursos disponíveis serão utilizados.

- ✓ Ex.: Alocação de clientes a CDs, quantos veículos devem compor a frota, como dimensionar recursos para atender uma determinada demanda.



Principais classes de problemas em Logística (cont.)

- Podem ser agrupados em três grandes categorias:

❖ **Problemas de localização:** tratam da decisão sobre onde instalar instalações logísticas (fábricas, centros de distribuição CDs). Possuem impacto de longo prazo, pois envolvem altos investimentos e pouca flexibilidade de mudança.

- ✓ Ex.: Definição da localização de CDs para atender uma rede de clientes minimizando custos de transporte e mantendo níveis adequados de serviço.

❖ **Problemas de roteirização/sequenciamento:** tratam da definição das rotas a serem percorridas pelos veículos e da ordem de atendimentos dos clientes.

- ✓ Ex.: Conjunto de clientes precisa ser atendido por uma frota de veículos que parte de um ou mais depósitos, sob diversas restrições operacionais (capacidade, tempo, distância, janelas de atendimento).



Foco do projeto!

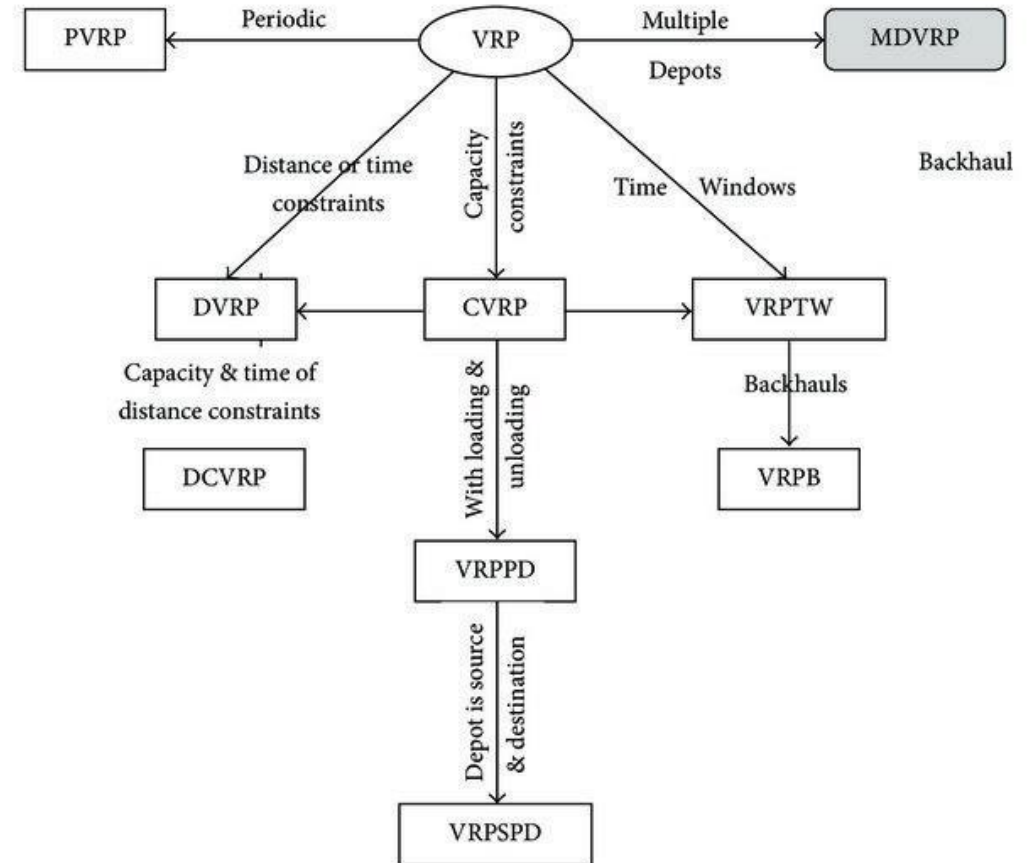
❖ **Problemas de alocação/dimensionamento:** definem como os recursos disponíveis serão utilizados.

- ✓ Ex.: Alocação de clientes a CDs, quantos veículos devem compor a frota, como dimensionar recursos para atender uma determinada demanda.

Problema de Roteirização de Veículos (VRP)

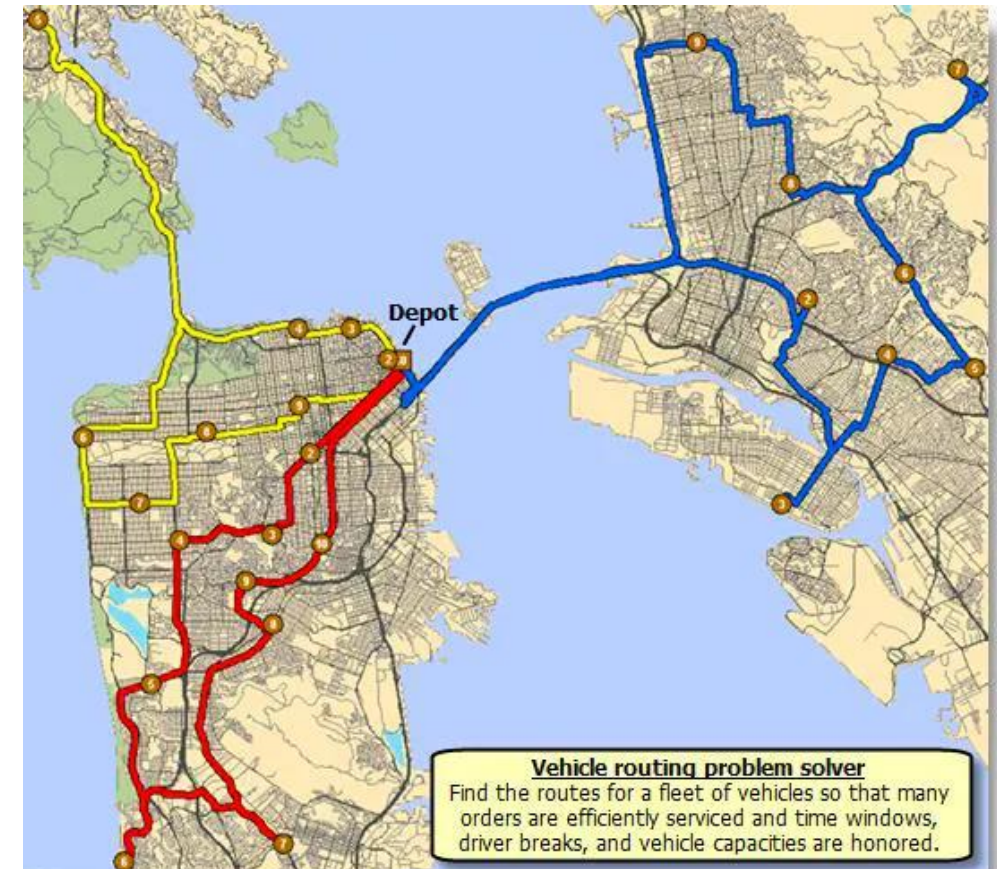
▪ Vehicle Routing Problem (VRP)

- ❖ De forma geral, consiste em determinar um conjunto de rotas para uma frota de veículos que deve atender um conjunto de clientes, minimizando um custo total e respeitando restrições operacionais;
- ❖ A partir desse modelo básico, diversas variantes foram propostas, incorporando características adicionais do mundo real
 - ✓ Ex.: capacidade, múltiplos depósitos, janelas de tempo, diferentes tipos de veículos, etc.



Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP)

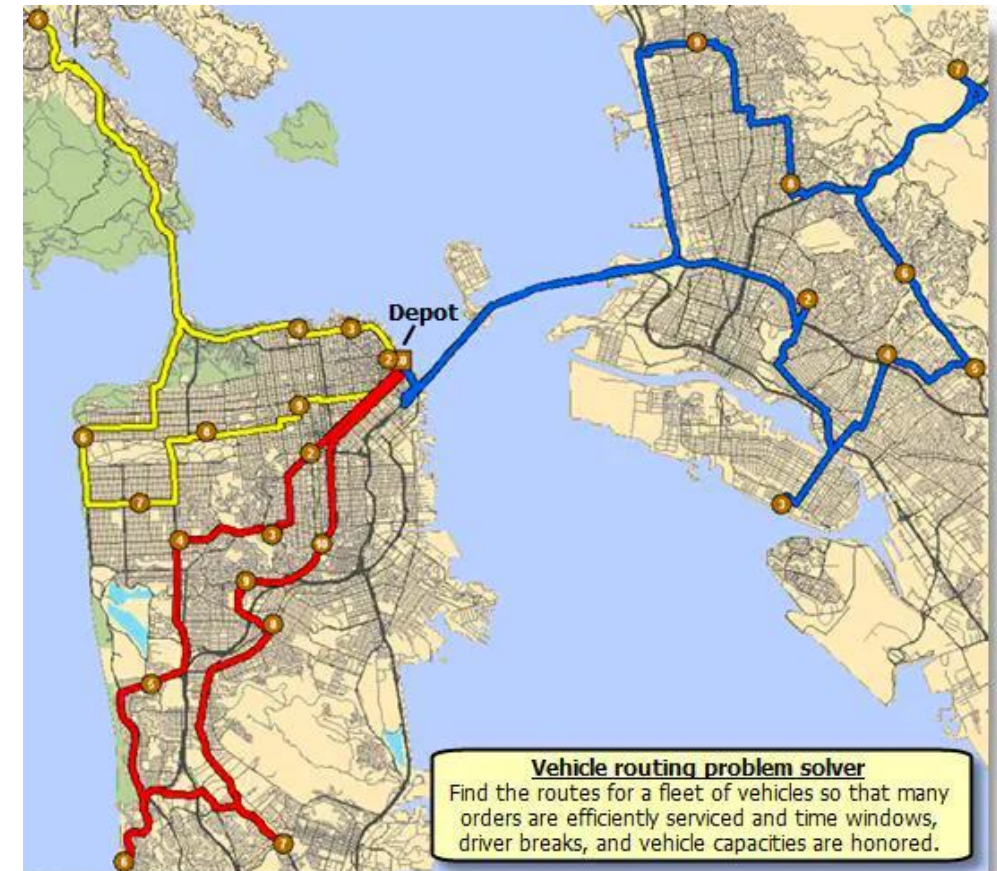
- *Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP)*
 - ❖ Neste problema, cada cliente possui uma demanda conhecida e cada veículo possui uma **capacidade máxima de carga**, que não pode ser excedida ao longo da rota;
 - ❖ As rotas devem **começar e terminar em um único depósito**;
 - ❖ Cada cliente deve ser atendido **exatamente uma vez**;
 - ❖ O objetivo é **minimizar o custo total de transporte** (distância percorrida ou custo operacional);
 - ❖ Muito empregado como benchmark acadêmico e base para aplicações reais em empresas de logística.



Disponível em <https://medium.com/@nag96.chidara/capacitated-vehicle-routing-problem-cvrp-optimization-using-google-or-tools-and-python-7848fb5ffd16>. Acesso em 10.02.2026.

Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) (cont.)

- Por que é tão importante?
 - ❖ Combina simplicidade conceitual com grande poder de representação dos problemas reais;
 - ❖ Soluções eficientes para o CVRP são utilizadas, direta ou indiretamente, por empresas renomadas do mercado, como Amazon, DHL, UPS, e operadores logísticos regionais.



Disponível em <https://medium.com/@nag96.chidara/capacitated-vehicle-routing-problem-cvrp-optimization-using-google-or-tools-and-python-7848fb5ffd16>. Acesso em 10.02.2026.

Tema do projeto para 2026.1

- Empresa parceira: **Prolog Transporte e Logística**

- ❖ A **Prolog** é uma empresa brasileira especializada em serviços de transporte rodoviário de cargas e logística LAST MILE, atendendo as demandas B2B, B2C e B2D;
- ❖ As entregas partem de um Centro de Distribuição (CD) localizado em Duque de Caxias (CEP 25251-560) e são realizadas diariamente para hospitais, clínicas e farmácias em diversos municípios do estado.
- ❖ A operação envolve diferentes tipos de veículos, cada um com capacidade, custo e autonomia distintos.
- ❖ **Desafio:** Planejar rotas eficientes que minimizem o custo total de transporte, respeitando as restrições operacionais e de entrega (problema logístico do tipo CVRP).



<https://prologtransportes.com.br/>

Tema do projeto para 2026.1 (cont.)

- Base com dados reais fornecida pela Prolog
 - ❖ **Data de emissão:** permite agrupar as entregas por dia de operação;
 - ❖ **CEP de entrega:** usado para calcular as distâncias percorridas por cada veículo, além da quantidade de clientes atendida. Pode ser convertido em coordenadas geográficas.
 - ❖ **Quantidade de volumes:** indica o número de volumes associados a cada pedido, relacionando-se à ocupação física de cada veículo.
 - ❖ **Peso real (kg):** variável que define a restrição de capacidade do veículo.
 - ❖ **Valor da mercadoria (R\$):** representa o valor financeiro associado a cada entrega, podendo ser usado como critério de priorização de entregas ou indicador de impacto econômico da rota.



<https://prologtransportes.com.br/>

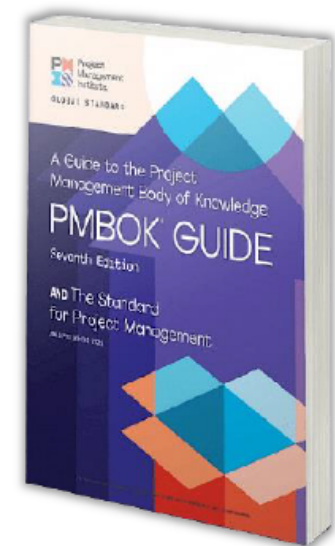
Gerenciamento de projetos

“

“O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender seus requisitos.”

(PMBOK, 2020)

”



Metodologias tradicionais x ágeis

▪ Metodologia tradicional

○ Método cascata

- ❖ O modelo em cascata (*waterfall*) é um dos métodos tradicionais para o desenvolvimento de software proposto por Winston W. Royce (1970);
- ❖ É uma sequência de fases do trabalho, em que cada fase somente se inicia quando a anterior termina
- ❖ A saída de uma fase é a entrada da fase seguinte.

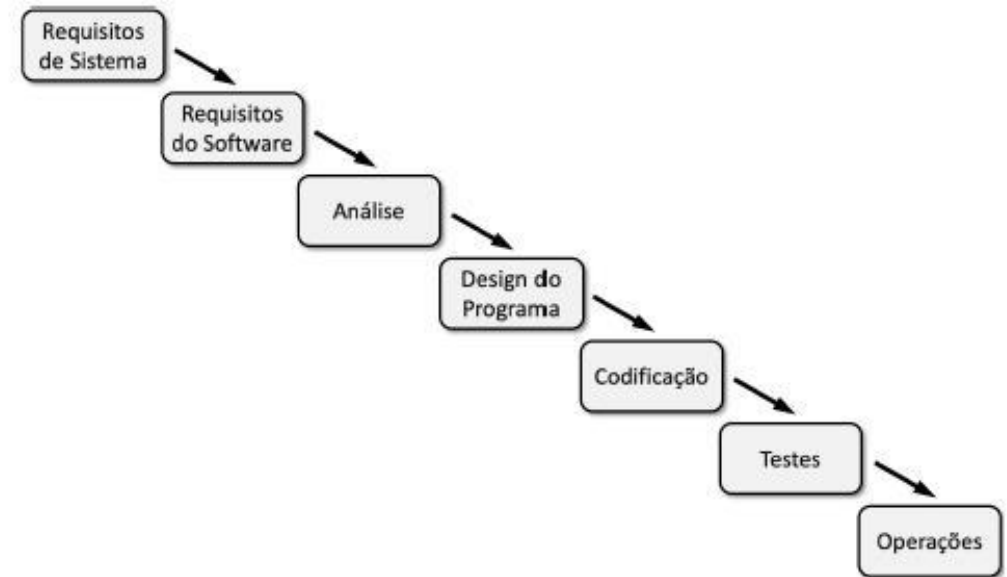


Figura 2.1: O modelo em cascata, ou waterfall, conforme definido por Royce (1970)

Metodologias tradicionais x ágeis (cont.)

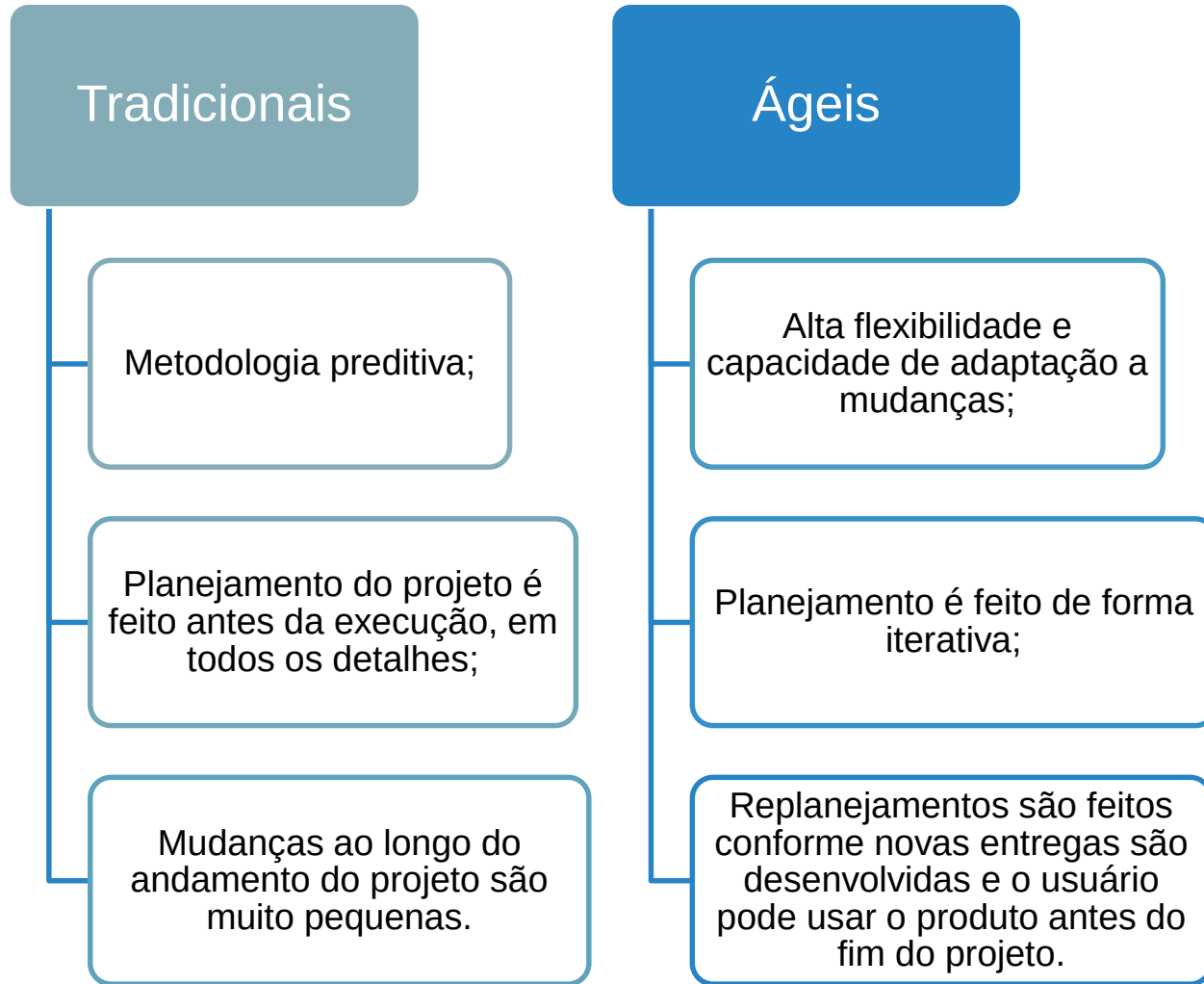
■ Metodologia ágil

○ Scrum

- ❖ É a escolha de cerca de 70% das organizações que utilizam métodos, metodologias ou frameworks que seguem o Manifesto Ágil (VERSIONONE, 2018);
- ❖ SCRUM é um framework leve que ajuda pessoas, times e organizações a gerar valor a partir de soluções adaptativas para problemas complexos (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020).

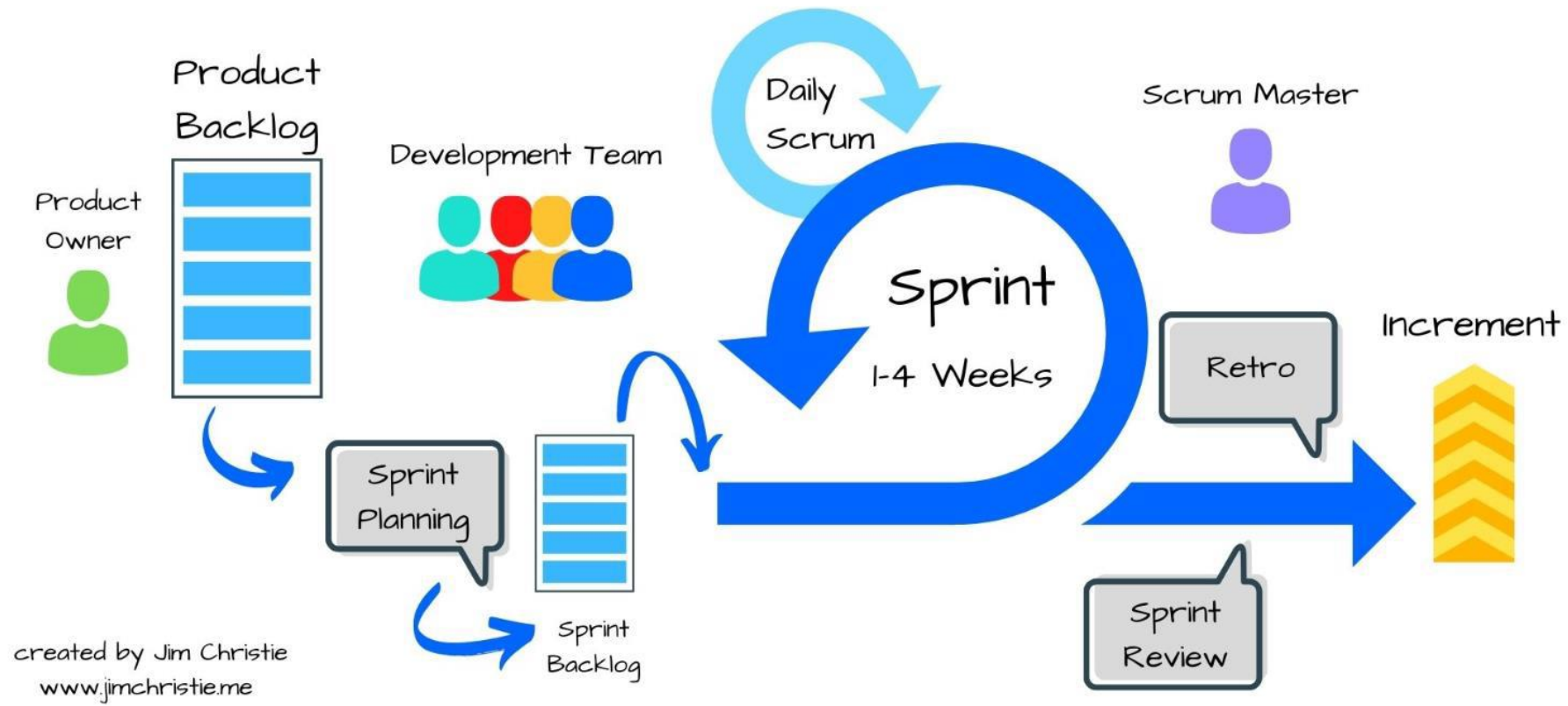


Metodologias tradicionais x ágeis (cont.)



Ref.: Slides dos Profs. Davi Mecler e Luana Carrilho, 2024.

The Scrum Framework



Ref.: Slides dos Profs. Davi Mecler e Luana Carrilho, 2024.

Metodologia SCRUM (cont.)

- O SCRUM é baseado em:
 - **Empirismo**: o conhecimento vem da experiência;
 - **Lean Thinking**: reduzir o desperdício e foco no essencial.
- Pilares do SCRUM



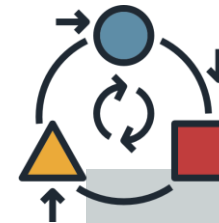
Transparência

- Visibilidade do trabalho para quem executa e para quem recebe



Inspeção

- Monitorar com frequência o progresso em direção aos objetivos



Adaptação

- Caso algum aspecto mude o foco, ajustar rapidamente os processos para evitar novos desvios.

Características do time



Multifuncionais/Autogerenciáveis

O time possui todas competências para desenvolver o produto e é capaz de se autogerenciar.

Sem hierarquia ou sub-times

É aplicado o conceito de equipe única, onde todos podem debater livremente e atuar de forma colaborativa.



Equipe Enxuta

Equipes de no máximo 10 pessoas para ter maior agilidade e facilidade na comunicação.

Responsabilidade

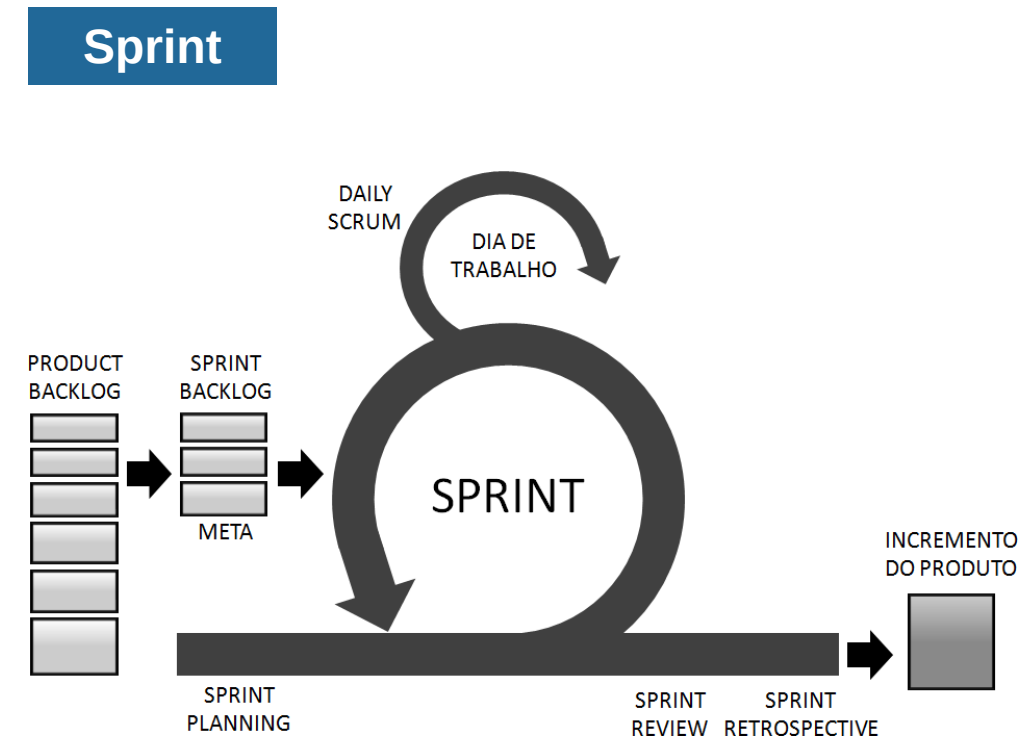
O time é responsável por todas atividades relacionadas ao produto e por criar incrementos que gerem valor a cada ciclo de trabalho.



Ref.: Slides dos Profs. Davi Mecler e Luana Carrilho, 2024.

Eventos do SCRUM

- Sprint: Ciclo de trabalho
 - Ideias são transformadas em valor;
 - Sprints mais curtas geram mais ciclos de aprendizagem e limitam os riscos de custo e esforço.
- Durante a sprint:
 - É realizado o trabalho necessário para atingir a meta do produto e os eventos do Scrum;
 - Nenhuma mudança que coloque em risco a meta do produto pode ser realizada;
 - Escopo pode ser negociado com o P.O. conforme mais é aprendido;
 - Deve ter um objetivo alinhado com a meta do produto.



Ref.: Slides dos Profs. Davi Mecler e Luana Carrilho, 2024.

Eventos do SCRUM (cont.)

- Sprint Planning: evento de planejamento da Sprint
 - Cerimônia que marca o início da Sprint e define os objetivos do trabalho;
 - P.O. garante que os participantes estejam preparados para discutir os itens priorizados no Product Backlog;
- Prática:
 - No dia marcado, os times planejam o que será executado no ciclo de trabalho de acordo com os requisitos criados no Trello:
 - ✓ Definir um escopo de trabalho factível;
 - ✓ Definir o objetivo da Sprint;
 - ✓ Definir o que se espera ao final da Sprint.

Sprint Planning



Ref.: Slides dos Profs. Davi Mecler e Luana Carrilho, 2024.

Eventos do SCRUM (cont.)

- Sprint Review: evento para apresentar o que foi feito
 - Acontece ao final da Sprint e tem o propósito de inspecionar o resultado da Sprint e determinar adaptações futuras;
 - O time apresenta o que foi concluído na Sprint.
- Prática:
 - No dia marcado, os times farão uma apresentação com o conteúdo entregue na Sprint
 - ✓ Tempo de apresentação máximo de 15 minutos.
 - O time entregará o arquivo da apresentação e um relatório textual do acompanhamento do projeto até o final da Sprint.

Sprint Review

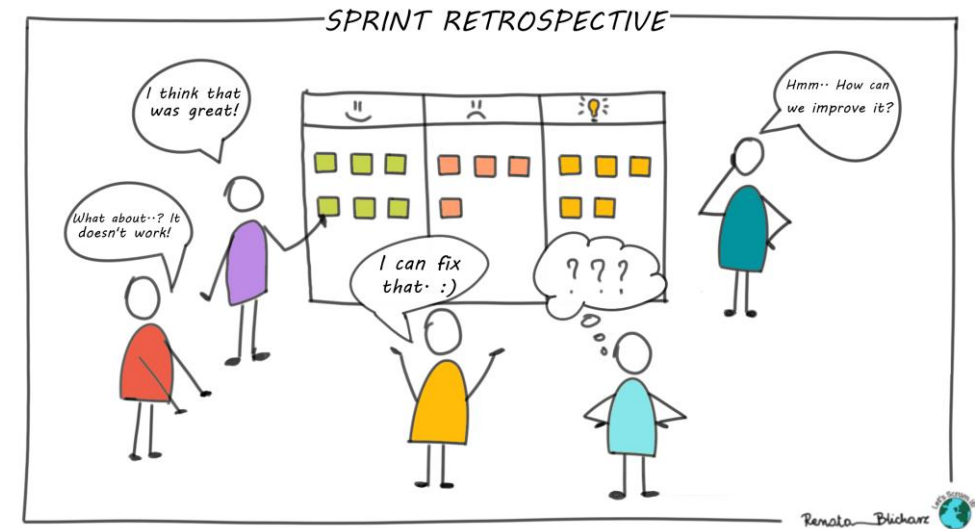


Ref.: Slides dos Profs. Davi Mecler e Luana Carrilho, 2024.

Eventos do SCRUM (cont.)

- Sprint Retrospective: pontos positivos/negativos, ações para a próxima Sprint
 - Ao final da Sprint, o time avalia como foi o ciclo de trabalho em relação a indivíduos, iterações, processos e ferramentas;
 - O que deu certo? Quais os problemas encontrados? Como podemos resolver os problemas?
- Prática:
 - No dia marcado, os times irão conversar para entender:
 - ✓ O que deu certo, quais problemas encontraram e como esses problemas devem ser resolvidos.
 - Cada aluno entregará uma ata da Retrospectiva com os pontos discutidos entre os membros do time.

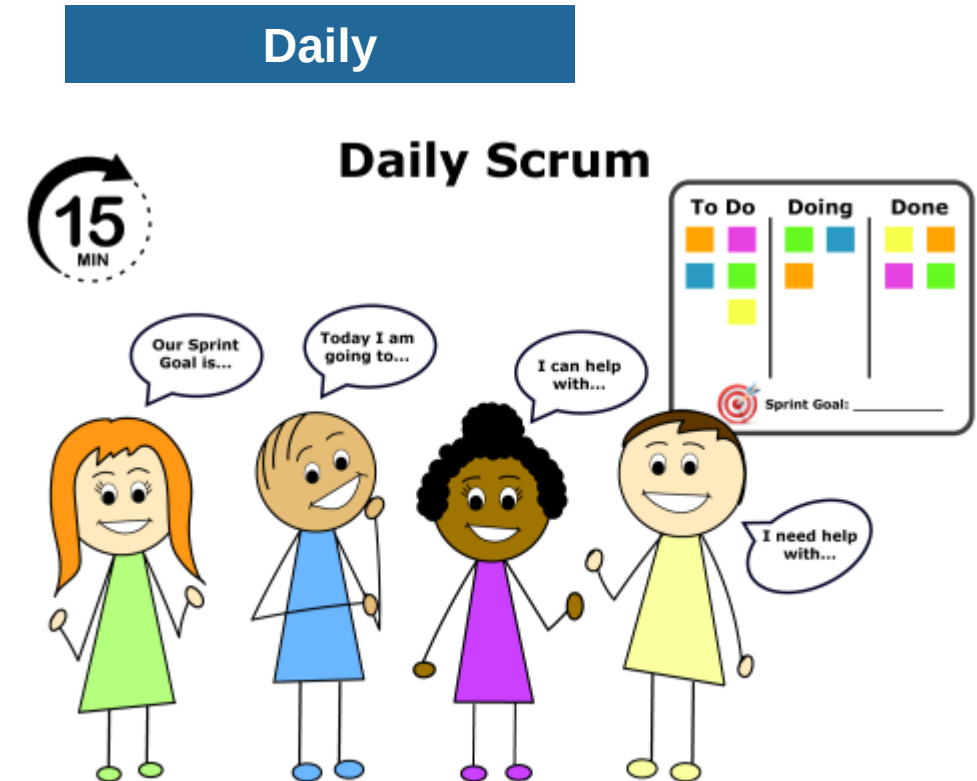
Sprint Retrospective



Ref.: Slides dos Profs. Davi Mecler e Luana Carrilho, 2024.

Eventos do SCRUM (cont.)

- Daily: o que o time está fazendo
 - O objetivo é inspecionar o andamento da Sprint com relação aos seus objetivos em frequência diária;
 - Evento de 15 minutos realizado no início/fim de cada dia pela equipe Scrum.
- Prática:
 - Em aulas específicas os monitores irão conversar com as equipes para entender:
 - ✓ O que eles fizeram desde o último encontro;
 - ✓ Se está havendo alguma questão/dúvida/impedimento;
 - ✓ O que o grupo pretende fazer até o próximo encontro.



Ref.: Slides dos Profs. Davi Mecler e Luana Carrilho, 2024.

Eventos do SCRUM (cont.)

Início da Sprint

Durante a Sprint

Fim da Sprint



Sprint Planning



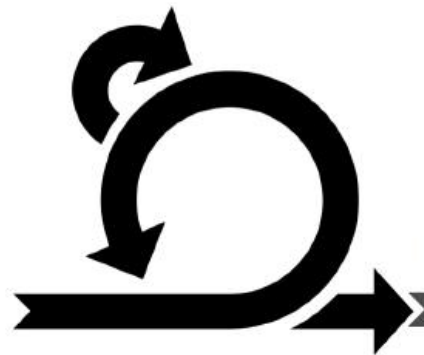
Daily



Sprint Review



Sprint Retrospective



Sprint de ~20 dias

Ref.: Slides dos Profs. Davi Mecler e Luana Carrilho, 2024.

Sprint 1
12/03 – 16/04

- Pesquisa conceitual;
- Modelagem matemática;
- Métodos exatos.

Sprint 2
30/04 – 21/05

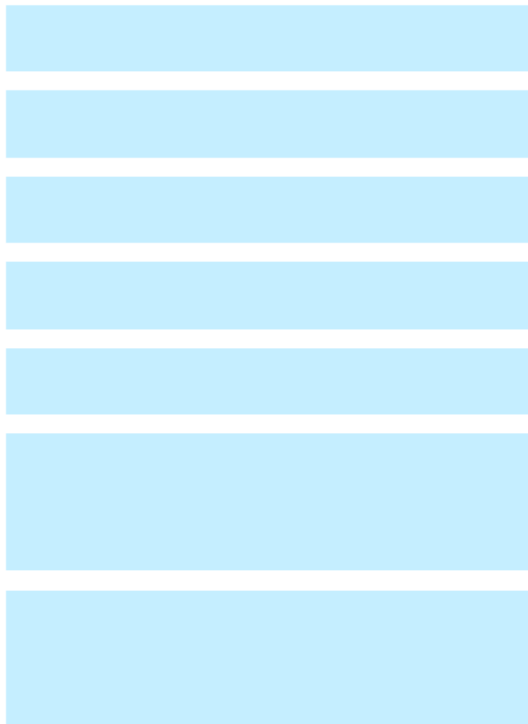
- Heurísticas construtivas;
- Busca local.

Sprint 3
28/05 – 09/07

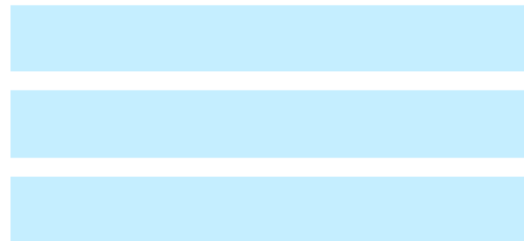
- Metaheurísticas

Artefatos do Scrum

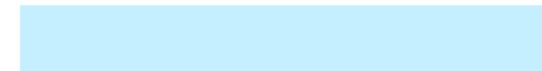
Product Backlog



Sprint Backlog



Incremento



Cada artefato tem o compromisso de garantir que a informação fornecida aumente a transparência o foco para que o progresso seja medido.

Ref.: Slides dos Profs. Davi Mecler e Luana Carrilho, 2024.

Artefatos do Scrum (cont.)

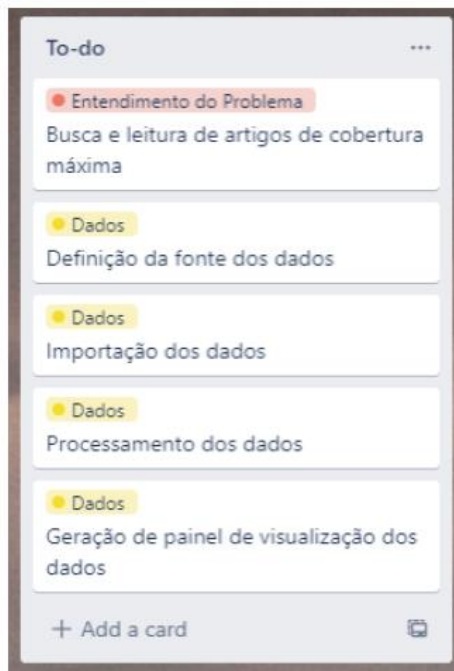


Ref.: Slides dos Profs. Davi Mecler e Luana Carrilho, 2024.

Artefatos do Scrum (cont.)

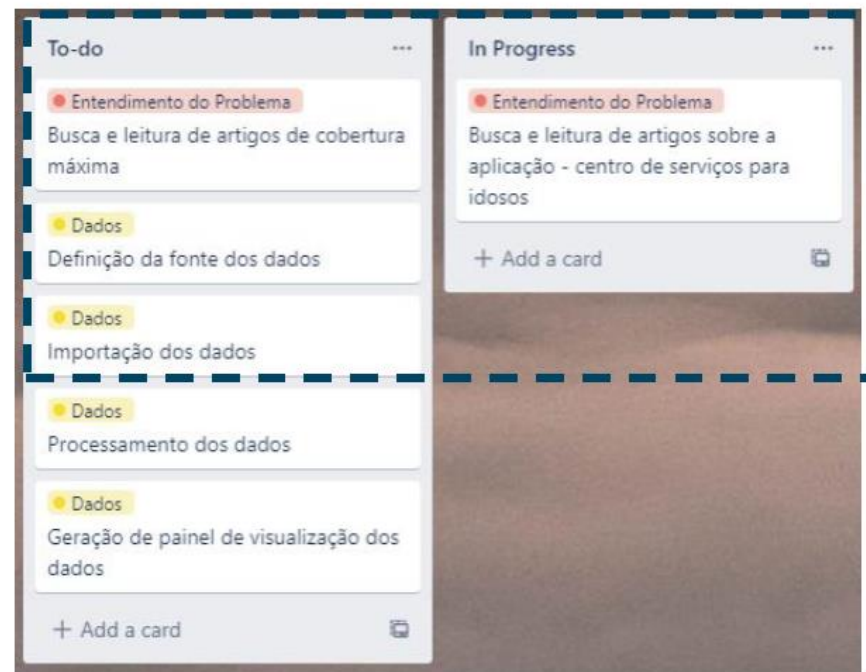
Product Backlog

Meta do Produto



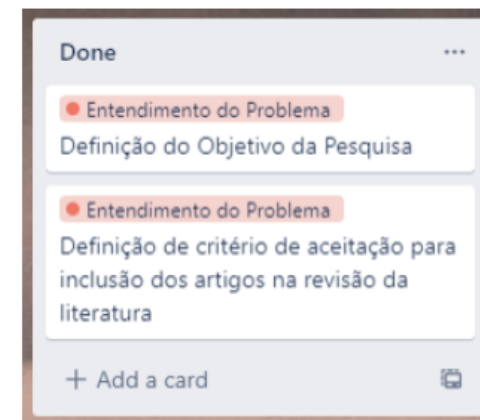
Sprint Backlog

Meta da Sprint



Incremento

Definição de Pronto



Ref.: Slides dos Profs. Davi Mecler e Luana Carrilho, 2024.

Definição das equipes - 3VA

Equipe 1
1.
2.
3.
4.
5.

Equipe 3
1.
2.
3.
4.

Equipe 2
1.
2.
3.
4.
5.

Equipe 4
1.
2.
3.
4.

Definição das equipes - 3VB

Equipe 1
1.
2.
3.
4.

Equipe 3
1.
2.
3.
4.

Equipe 2
1.
2.
3.
4.

Equipe 4
1.
2.
3.
4.